컴퓨팅 사고력

> 원제: *Computational Thinking*

항목	내용
저자	Jeannette M. Wing (Carnegie Mellon University, 미국)
학술지	*Communications of the ACM*, Vol. 49, No. 3, pp. 33-35, 2006
분야	컴퓨터 교육 · 교육과정 이론
난이도	★☆☆☆☆ (3쪽짜리 칼럼)
찾는 법	DOI: 10.1145/1118178.1118215 · 저자 CMU 홈페이지에 PDF 공개
PDF 원문	PDF (저자 공개본)
ai_life 연결 단원	전체 커리큘럼 설계 원리(교사용)

한 줄 요약

컴퓨팅 사고력(Computational Thinking)은 프로그래머만의 기술이 아니라 읽기·쓰기·산수처럼 모든 사람이 갖춰야 할 기본 사고 능력이다.

왜 중요한가

한국의 2015·2022 개정 교육과정 정보 교과, SW·AI 교육 의무화 정책의 이론적 배경으로 가장 많이 인용되는 글입니다. AI 교육을 설계하거나 가르칠 때 **"무엇을 가르쳐야 하는가"** 의 출발점입니다.

핵심 내용

1. 컴퓨팅 사고력의 핵심 요소

요소	의미	수학·AI와의 연결
추상화 (Abstraction)	핵심만 남기고 세부를 감춤	수학적 모델링, 특징 추출
분해 (Decomposition)	큰 문제를 작은 문제로 나눔	귀납법, 분할 정복
패턴 인식	반복되는 구조 찾기	기계학습 그 자체
알고리즘 설계	단계적 해결 절차	경사하강법 같은 반복 알고리즘
자동화	기계가 실행하도록 표현	프로그래밍

2. 저자가 강조하는 특징

- **개념화**이지 프로그래밍이 아니다
- **기계가 아닌 사람의 사고 방식**이다
- 수학적 사고와 공학적 사고를 **보완하고 결합**한다
- **아이디어**이지 인공물(제품)이 아니다
- **모든 사람, 모든 곳**을 위한 것이다

3. 일상 속 예시 (저자 제시)

- 아침에 그날 필요한 물건을 가방에 미리 넣는 것 → **프리페칭과 캐싱**
- 마트에서 어느 계산대 줄에 설지 고르는 것 → **성능 모델링 / 대기행렬**
- 잃어버린 물건을 찾으려고 지나온 길을 되짚는 것 → **백트래킹**

읽는 순서 가이드

3쪽짜리 칼럼이라 **한 번에 통독(20분)** 하고, 두 번째 읽을 때는 위 "핵심 요소" 표를 직접 채워 보세요.

생각해볼 질문 (교육자 관점)

1. 이번 주에 읽은 AI 논문들(보편 근사, Adam, 트랜스포머)을 학생에게 가르친다면, 각각 컴퓨팅 사고력의 어떤 요소로 연결할 수 있을까?
2. "추상화"는 수학 교육의 "일반화"와 어떻게 같고 다른가?
3. AI가 코드를 대신 작성해 주는 시대에도 컴퓨팅 사고력 교육이 필요할까? 필요하다면 무엇이 달라져야 할까?
4. 이 글은 "정의"가 모호하다는 비판을 받는다. 측정 가능한 학습 목표로 바꾸려면 어떻게 해야 할까?

용어 정리

영어	한국어
computational thinking	컴퓨팅 사고력
abstraction	추상화
decomposition	분해
heuristic reasoning	발견적 추론
prefetching / caching	프리페칭 / 캐싱

다음에 이어 읽을 논문

- Brennan & Resnick (2012), *New frameworks for studying and assessing the development of computational thinking*

- Touretzky et al. (2019), *Envisioning AI for K-12: What Should Every Child Know about AI?* (AAAI) — AI 교육의 "5 Big Ideas"

✍️ 나의 메모